

PROJECT PRESENTATION

保育園欠席予測システム

AIによる収束予測と報告書自動作成ツールの開発

発表者: 谷口 奈々

開発の動機：5年の記録と実務スキルの融合

1. わが子の成長記録の可視化

2021年6月から5年間蓄積してきた欠席実績を基に、親としての直感ではなく統計的に「いつ健康が安定するのか」を予測したいと考えました。

2. 業務改善職への意識

将来の業務改善職を意識し、手作業の集計を自動化するシステムの構築を目標としました。

3. 機械学習の実践

Python3認定データ分析試験合格を機に、学んだ知識を実用的な「AI推論モデル」へと昇華させました。



システム概要：エンドツーエンドの自動化



ETL & 統計分析

Excel生データから月齢・季節等の多軸データを抽出し、クレンジングを実施。



AIシミュレーション

LightGBMによる再帰的予測で24ヶ月先の欠席リスクを推論。



レポート自動生成

テンプレートExcelへ予測グラフと動的考察文を自動マッピング。

モジュール解説：データ処理と特徴量設計

ファイル名	役割とエンジニアリングのポイント
main.py	全体の司令塔。ETLから出力までのパイプラインを完全自動制御。
data_processing.py	Excelからのデータ抽出。未入園（NaN）と記録漏れの論理的判別。
feature_engineering.py	試験の知識を活かし、平均・分散・トレンド等の統計特徴量を生成。
visualization.py	月齢・学年・季節別など全8種の統計グラフを自動一括描画。

モジュール解説：AI学習と未来シミュレーション

ファイル名	役割とエンジニアリングのポイント
<code>train_model.py</code>	LightGBM回帰モデルを構築。園児ごとの体質・個体差を捉える個別学習。
<code>predict.py</code>	予測値を次月の入力に使う「再帰的予測」と独自の「安定期入り判定」を実装。
<code>config.py</code>	ハイパーパラメータやパスを一元管理。マジックナンバーを排除。

モジュール解説：自動帳票生成と考察ロジック

ファイル名	役割とエンジニアリングのポイント
report_generator.py	帳票エンジンの要。解析データ、グラフ、文章をExcel各シートへマッピング。
excel_writer.py	Openpyxlの結合セル制約を座標計算で回避する低層処理を実装。
cell_map.py	セルの座標情報を辞書化。Excelデザイン変更コードに触らず対応。
text_builder.py	予測数値に基づき、日本語の「考察」や「改善提案」を動的に組み立て。

ディレクトリ構成：責任分離と疎結合の追求

```
project/ ├── main.py ├── config.py ├── data_process
```

各モジュールの役割を完全に分けることで、AIモデルの変更やExcelテンプレートの修正が互いに影響しない「堅牢なアーキテクチャ」を実現しました。

安定化の定義：統計的信頼性の担保

2日

月間欠席基準 (以下)

×

6ヶ月

連続継続期間 (以上)

なぜ「6ヶ月」の連続期間が必要なのか

単月の数値だけでなく、AIの窓（WINDOW=6）から過去の「突発的な変動（ノイズ）」が完全に押し出されるまでの期間を考慮しています。これにより、季節要因などの一時的な幸運による安定判定を排除し、統計的な確証が得られたタイミングを安定期として特定します。

データ生成ツール：他モジュールの動作検証

generate_data.py の役割

1. 季節性・成長トレンドデータの合成

2. 特徴量エンジニアリングの計算検証

3. 異常値ガードの動作確認

```
val = (p["base"] * factor) + noise(p["vol"])
```

generate_data.py の目的

これは他ファイルのロジックが正しく動作するかを検証するために「理想的なデータ」を生成する専用ツールです。

-  **ETLの整合性確認**：欠損値を含むデータを生成し、処理系が壊れないかテスト。
-  **数理モデルの妥当性**：AIが正しく成長曲線を捉えられるか、既知のデータで論理チェック。

技術的課題と解決策



結合セルの制約

Openpyxlでの書き込み時に結合セルが原因で停止。座標判定ロジックにより解決。



誤学習の防止

Excel内のゴミ列や統計ヘッダーをAIが園児名と誤認。キーワードフィルターを実装。



未入園のトリミング

入園前を「0日欠席」とするとトレンドが歪む。初登園月を動的に特定し処理。

今後の展望：汎用性と拡張性の追求

■ 汎用的なコードへの昇華

現状は個人の確定要素（子供の人数や行数）に依存していますが、今後は人数変更や期間の変動にも耐えうるスケーラブルなコードへの改善を目指します。

■ テンプレート適応力の強化

報告書ひな形の大幅な変更があった際にも、コードを直接修正せずに設定ファイルのみで追従できる、より高度な抽象化を実施します。

■ 他者利用を見据えたGUIの実装

誰でも直感的にデータの投入と出力ができる、グラフィカルなインターフェースの実装を視野に入れています。

Q & A

ご清聴ありがとうございました。

Image Sources



<https://www.glasson.app/wp-content/uploads/2025/12/48-glasses-statistics-2-1024x576.webp>

Source: www.glasson.app